Ajuste por mínimos cuadrados, explicado paso a paso

> Fuente: apuntes 01-video-teorica-ajuste-minimos-cuadrados.md y 02-practica-ajuste-minimos-cuadrados.md (clases grabadas Ajuste-teoria.mp4 y Ajuste-Practica.mp4 + OneNote Ajuste.pdf)

> **Qué es este apunte y en qué se diferencia de los otros dos.** Los apuntes 01 y 02 siguen las clases tal cual, con los saltos que tienen las clases. Este apunte cuenta la **misma materia en otro orden**: una sola historia que arranca con una pregunta y va agregando una idea por vez, siempre explicando **por qué** hace falta la siguiente.
>
> - Los métodos, fórmulas, ejemplos y resultados salen de las clases (apuntes 01 y 02).
> - Lo que agrega este apunte son **explicaciones de intuición** (por qué se eleva al cuadrado, por qué el logaritmo "endereza", por qué la parábola pasa por los cuatro puntos), las cuentas intermedias que en clase quedaron en el Excel o en el pizarrón, y los gráficos. Los números nuevos se verificaron con `tools/ajuste_mc.py`.
> - Usa **una sola tabla** de punta a punta (la del ejercicio 29), para que veas cómo cambia el resultado al cambiar de modelo sin tener que cambiar de datos.
>
> **Cómo leerlo:** en orden, con lápiz. Los ejemplos están en bloques desplegables: intentá hacerlos antes de abrir la resolución. Al final hay preguntas de autoevaluación.

Índice

- §0 — El mapa: toda la unidad es una sola idea con cuatro variaciones
- §1 — El problema: tengo puntos y quiero una función
- §2 — ¿Qué quiere decir "pasar lo más cerca posible"?
- §3 — Cómo se encuentra la mejor recta (el sistema de la recta)
- §4 — Mirar el resultado con ojo crítico: ¿una recta tiene sentido acá?
- §5 — El truco central: disfrazar una curva de recta (exponencial)
- §6 — El mismo truco en los dos ejes (potencial)
- §7 — Cuando no hay exponentes: invertir (recíproco, saturación, hiperbólico)

- §8 — La tabla de todos los disfraces
- §9 — Otra salida: agregarle términos a la recta (parábola)
- §10 — Entonces, ¿cuál es el mejor modelo?
- §11 — De puntos a una función entera: ajuste continuo
- §12 — Legendre: el mismo ajuste continuo sin sistema de ecuaciones
- §13 — Resumen en una página
- §14 — Errores típicos
- §15 — Autoevaluación

0. El mapa: toda la unidad es una sola idea

Si las clases te parecieron una sucesión de temas sueltos (recta, exponencial, saturación, integrales, Legendre...), es porque se presentan uno atrás del otro sin decir qué tienen en común. Lo que tienen en común es esto:

1. **Una sola pregunta:** de todas las funciones de cierto tipo, ¿cuál pasa más cerca de mis datos?
2. **Una sola forma de medir "cerca":** el **error cuadrático**, la suma de las distancias al cuadrado (§2).
3. **Una sola herramienta de cálculo:** el **sistema de ecuaciones de la recta** (§3). El profe lo dice en las dos clases: la recta es "la piedra fundamental".

Todo lo demás son **variaciones** de esa herramienta, cada una para resolver un problema concreto:

Variación	Problema que resuelve	Idea	Sección	¿TP?	¿2P?
A. Disfrazar de recta	Los datos siguen una curva (exponencial, potencia...) y el sistema "directo" es imposible de resolver a mano	Transformar las variables (logaritmo o inversa) para que la curva se vea como recta, y usar el sistema de la recta	§5–§8	✅	✅
B. Agregar términos	Una recta es demasiado rígida	Sumarle x^2 (parábola): una incógnita más, una ecuación más	§9	✅	✅

Variación	Problema que resuelve	Idea	Sección	¿TP?	¿2P?
C. Ajuste continuo	No me dan puntos sino una función entera $f(x)$	Las sumatorias pasan a integrales	§11	❌	✅
D. Legendre	En el ajuste continuo, cada vez que subo el grado hay que rehacer el sistema	Una fórmula directa para cada coeficiente, sin sistema	§12	❌	✅

Con este mapa en la cabeza, cada tema nuevo deja de ser "otra cosa" y pasa a ser "la recta, con un ajuste para tal problema".

1. El problema: tengo puntos y quiero una función

Esta es la tabla que vamos a usar en todo el apunte (ejercicio 29 de la guía):

x	1	2	3	4
y	10	5	2	1

Quiero una función $y = f(x)$ que "represente" estos datos, por ejemplo para estimar cuánto vale y en $x = 5$, donde no tengo medición.

Ya conocés una forma de hacerlo: interpolar (la primera mitad de la unidad, Lagrange y Newton-Gregory). Interpolar es buscar una función que pase **exactamente por todos** los puntos. ¿Por qué no alcanza con eso? Según las clases:

- Con muchos puntos, el polinomio interpolante es de grado alto y tiene muchos máximos y mínimos que "suben y bajan sin control": estimar con él "se va para cualquier lado".
- Y sobre todo: la interpolación sirve para estimar **dentro** del rango de los datos. Para **predecir fuera** del rango (como $x = 5$) o para ver **la tendencia** de los datos, hace falta **ajuste** (también llamado regresión).

Ajustar es otra pregunta: no exijo que la función pase por los puntos; exijo que pase **lo más cerca posible de todos a la vez**. A cambio, puedo elegir una función simple (una recta, una exponencial) que capture la tendencia.

> **Dato de color (teórica):** el método es de Gauss, que lo usó para predecir dónde iba a reaparecer el planeta enano Ceres a partir de unas pocas observaciones.

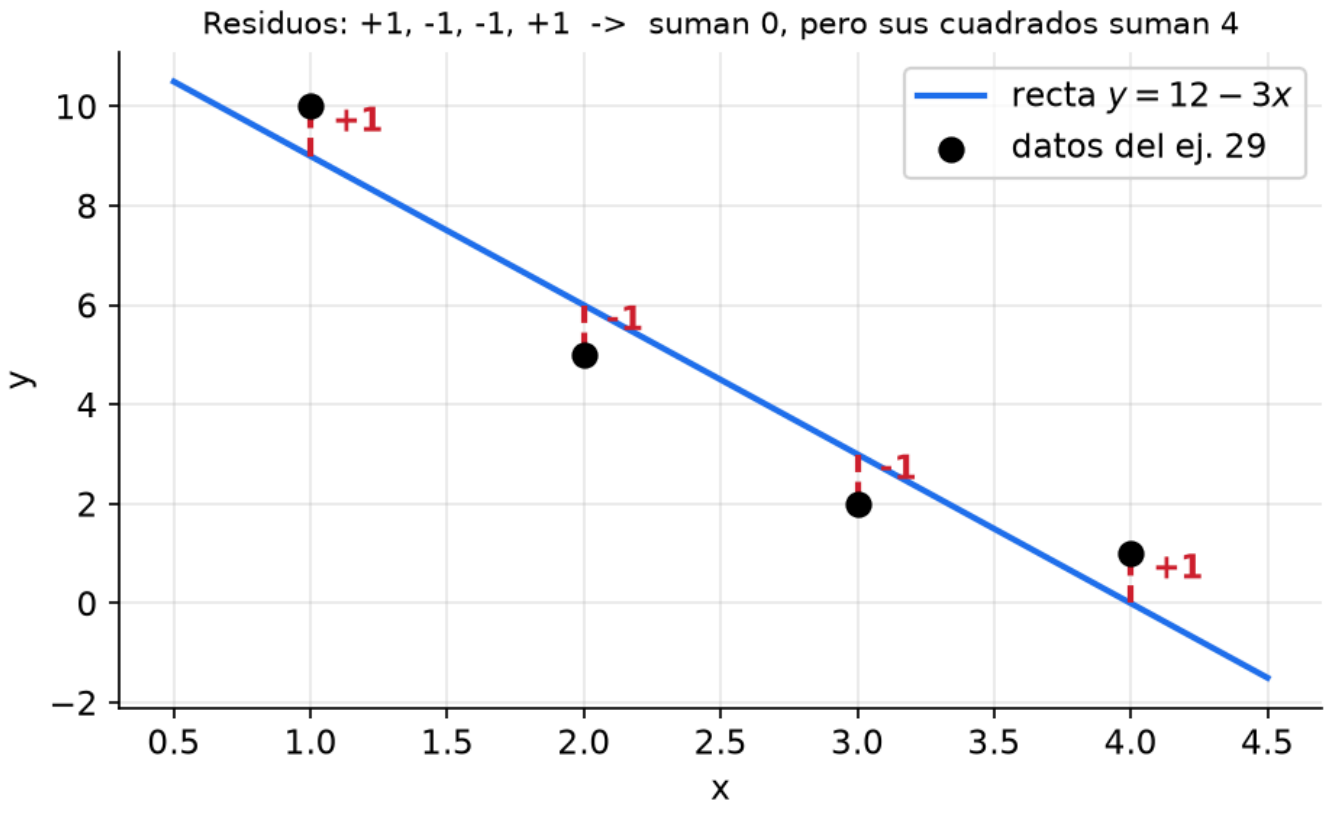
2. ¿Qué quiere decir "pasar lo más cerca posible"?

Supongamos que alguien nos propone la recta $y = 12 - 3x$ (en §3 vamos a ver de dónde sale). Para cada punto miramos la **distancia vertical** entre el dato y la recta. Se llama **residuo**:

$$r_i = y_i - \hat{y}_i$$

donde $\hat{y}_i$ ("y sombrero", o y **ajustado**) es el valor que da la recta en x_i.

x	y (dato)	$\hat{y} = 12 - 3x$	residuo $y - \hat{y}$
1	10	9	$+1$
2	5	6	-1
3	2	3	-1
4	1	0	$+1$



Ahora necesito **un solo número** que diga "qué tan lejos queda la recta de los datos". Probemos las opciones obvias:

Opción 1: sumar los residuos. $(+1) + (-1) + (-1) + (+1) = 0$. ¡Da cero, y la recta no pasa por ningún punto! Los residuos positivos (punto por arriba) y negativos (punto por abajo) **se compensan**. Esta medida no sirve.

Opción 2: sumar los valores absolutos. $|+1| + |-1| + |-1| + |+1| = 4$. Esta medida es válida. El problema es que para encontrar el mínimo vamos a tener que **derivar**, y el valor absoluto no es derivable donde vale cero (tiene un "pico").

Opción 3: sumar los cuadrados. El cuadrado también es siempre positivo (no hay compensación) y se deriva sin problemas. Esta es la que se usa, y de ahí el nombre del método:

$$E = \sum_{i=1}^{n} \left(y_i - \hat{y}_i\right)^2 \qquad (\text{error cuadrático})$$

Para la recta $12 - 3x$: $E = 1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 = 4$.

El cambio de cabeza importante

Acá está la clave de todo el método. **Los datos no cambian**: x_i e y_i son números fijos. Lo que cambia es **qué recta pruebo**. Cada recta $y = a_0 + a_1 x$ tiene su propio error. Por ejemplo, si subo la recta medio punto, a $y = 12{,}5 - 3x$:

x	y	$\hat{y} = 12{,}5 - 3x$	residuo	residuo²
1	10	9,5	$+0{,}5$	0,25
2	5	6,5	$-1{,}5$	2,25
3	2	3,5	$-1{,}5$	2,25
4	1	0,5	$+0{,}5$	0,25
				$E = 5$

Empeoró: 5 en vez de 4. Entonces el error es una **función de los coeficientes**:

$$E(a_0, a_1) = \sum_{i=1}^{n} \left(y_i - a_0 - a_1 x_i\right)^2$$

Las **incógnitas son a_0 y a_1** (no x ni y). El problema de "encontrar la recta que mejor ajusta" se convierte en un problema que ya sabés hacer en Análisis 2: **encontrar el mínimo de una función de dos variables**.

3. Cómo se encuentra la mejor recta

La idea: el fondo de un pozo

$E(a_0, a_1)$ es una suma de cuadrados, así que tiene forma de **pozo** (un paraboloide): para cada par (a_0, a_1) hay una altura E, y hay un único punto más bajo. En el fondo del pozo el piso es **plano en todas las direcciones**, es decir, las dos derivadas parciales valen cero:

$$\frac{\partial E}{\partial a_0} = 0 \qquad\qquad \frac{\partial E}{\partial a_1} = 0$$

Dos ecuaciones, dos incógnitas. Eso es todo el método.

La cuenta (para entenderla; el profe no la pide)

El profe aclara que la derivación "no me calienta mucho que la sepan": lo que hay que saber armar es el sistema final. Pero verla una vez evita que el sistema parezca magia.

Derivada respecto de a_0. Por regla de la cadena, baja el 2 y se multiplica por la derivada de lo de adentro respecto de a_0, que es -1:

$$\frac{\partial E}{\partial a_0} = \sum 2\big(y_i - a_0 - a_1 x_i\big) \cdot (-1) = 0$$

Divido por -2 (se puede, porque está igualado a cero) y separo la suma en tres:

$$\sum y_i - \sum a_0 - \sum a_1 x_i = 0$$

a_0 es la misma en todos los términos, así que $\sum a_0 = a_0 + a_0 + \cdots = n\, a_0$ (n **= cantidad de puntos**). a_1 sale afuera de la suma. Paso $\sum y_i$ al otro lado:

$$a_0\, n + a_1 \sum x_i = \sum y_i$$

Derivada respecto de a_1. Lo mismo, pero ahora la derivada de lo de adentro es $-x_i$:

$$\frac{\partial E}{\partial a_1} = \sum 2\big(y_i - a_0 - a_1 x_i\big) \cdot (-x_i) = 0 \quad \Rightarrow \quad \sum x_i y_i - a_0 \sum x_i - a_1 \sum x_i^2 = 0$$

$$a_0 \sum x_i + a_1 \sum x_i^2 = \sum x_i y_i$$

El resultado: el sistema de ecuaciones normales de la recta

$$\boxed{\begin{cases} a_0\, n + a_1 \sum x = \sum y \\ a_0 \sum x + a_1 \sum x^2 = \sum x\, y \end{cases}}$$

Fijate que es un sistema **lineal** común de 2×2: los $\sum$ son **números** que se calculan con la tabla. Para armarlo, a la tabla de datos se le **agregan columnas**:

Necesito	Columna que agrego	Para qué
n	(contar los puntos)	coeficiente de a_0 en la ecuación 1
$\sum x$	la de x ya está	aparece dos veces ("cruzado")
$\sum x^2$	x^2	coeficiente de a_1 en la ecuación 2
$\sum y$	la de y ya está	lado derecho de la ecuación 1
$\sum x\, y$	$x \cdot y$	lado derecho de la ecuación 2

Regla para armarlo sin memorizar

Pensá n como $\sum x^0$ (porque $x^0 = 1$ y sumar 1 n veces da n) y $\sum y$ como $\sum x^0 y$:

$$\begin{cases} a_0 \sum x^0 + a_1 \sum x^1 = \sum x^0\, y \\ a_0 \sum x^1 + a_1 \sum x^2 = \sum x^1\, y \end{cases}$$

- **Hacia la derecha**, el exponente de x sube de a 1.
- **Cada renglón** arranca un exponente más arriba que el anterior.
- **Del lado derecho**, siempre y (a la 1) multiplicada por x^0, x^1, … de arriba hacia abajo.

Esta regla es la que después te arma la parábola (§9) sin pensar.

▼ 📝 **Ejemplo guiado 1 — la mejor recta para la tabla del ejercicio 29 (29a)**

Con la tabla x: 1, 2, 3, 4; y: 10, 5, 2, 1, hallar la recta de mínimos cuadrados y su error cuadrático.

▼ **Ver resolución**

Paso 1: tabla con las columnas que pide el sistema y la fila de sumatorias:

x	y	x^2	$x\,y$
1	10	1	10
2	5	4	10
3	2	9	6
4	1	16	4
$\Sigma = 10$	$\Sigma = 18$	$\Sigma = 30$	$\Sigma = 30$

Paso 2: reemplazar en el sistema, con $n = 4$:

$$\begin{cases} 4\,a_0 + 10\,a_1 = 18 \\ 10\,a_0 + 30\,a_1 = 30 \end{cases}$$

Paso 3: resolver (en el examen alcanza con la calculadora y escribir el resultado; acá lo hago a mano para que no sea una caja negra). Multiplico la primera por $2{,}5$ para igualar el coeficiente de a_0:

$$10\,a_0 + 25\,a_1 = 45$$

Le resto esto a la segunda: $5\,a_1 = 30 - 45 = -15$, así que $a_1 = -3$. Vuelvo a la primera: $4\,a_0 = 18 - 10 \cdot (-3) = 48$, así que $a_0 = 12$.

Paso 4: la recta:

$$y = 12 - 3x$$

Paso 5: error cuadrático: es la tabla de §2, $E = 4$. Como esta recta sale de minimizar E, **ninguna otra recta da menos de 4** (la de §2 corrida medio punto daba 5).

Qué tiene que quedar escrito (lo dijo el profe en la práctica)

- La **tabla** con las columnas usadas y sus sumatorias.
- El **sistema** planteado con esos números.

- Después alcanza con "**resolví y me dio tanto**": no le interesa el desarrollo de cómo se resuelve el sistema, y se puede usar calculadora.
- Lo que no vale es usar directo la función de regresión de la calculadora sin mostrar tabla y sistema.

4. Mirar el resultado con ojo crítico

Tenemos $y = 12 - 3x$, con error 4. Antes de seguir, mirá los datos de nuevo:

- De $x = 1$ a $x = 2$, y baja **5**. De 2 a 3 baja **3**. De 3 a 4 baja **1**.
- Los datos bajan **cada vez menos**: forman una curva que se va aplanando.
- Una recta, en cambio, baja **siempre lo mismo** (3 por cada unidad de x). No puede copiar esa forma: por eso pasa por arriba en el medio y por abajo en las puntas.
- Y si la uso para predecir, en $x = 5$ da $12 - 15 = -3$. Si y fuera algo que no puede ser negativo, la predicción es absurda.

Esto es exactamente lo que dice el profe en la teórica: **si sabés qué tipo de función sigue el fenómeno, usá ese tipo** (su ejemplo: los contagios de un virus siguen una logística, una curva en forma de S). Si no tenés idea, la recta "suele quedar bien parada".

Acá los datos parecen decrecer como una **exponencial** (bajan rápido y después se van aplanando sin llegar a cero). Entonces la pregunta que motiva toda la parte siguiente es:

> **¿Cómo ajusto una curva que no es una recta, si la única herramienta que tengo es el sistema de la recta?**

5. El truco central: disfrazar una curva de recta

Por qué no se puede hacer "lo mismo" directamente

Quiero ajustar $y = a_0\, e^{a_1 x}$. Podría repetir §3: escribir $E = \sum (y_i - a_0 e^{a_1 x_i})^2$, derivar respecto de a_0 y de a_1, e igualar a cero. El problema es que a_1 está **en el exponente**: las ecuaciones que salen no son lineales, y "no tenemos las herramientas" para resolverlas a mano (palabras del profe).

En la recta funcionaba porque las incógnitas aparecían **multiplicando** cosas conocidas ($a_0 \cdot 1 + a_1 \cdot x$). Esa es la forma que necesito recuperar.

La idea: cambiar los anteojos

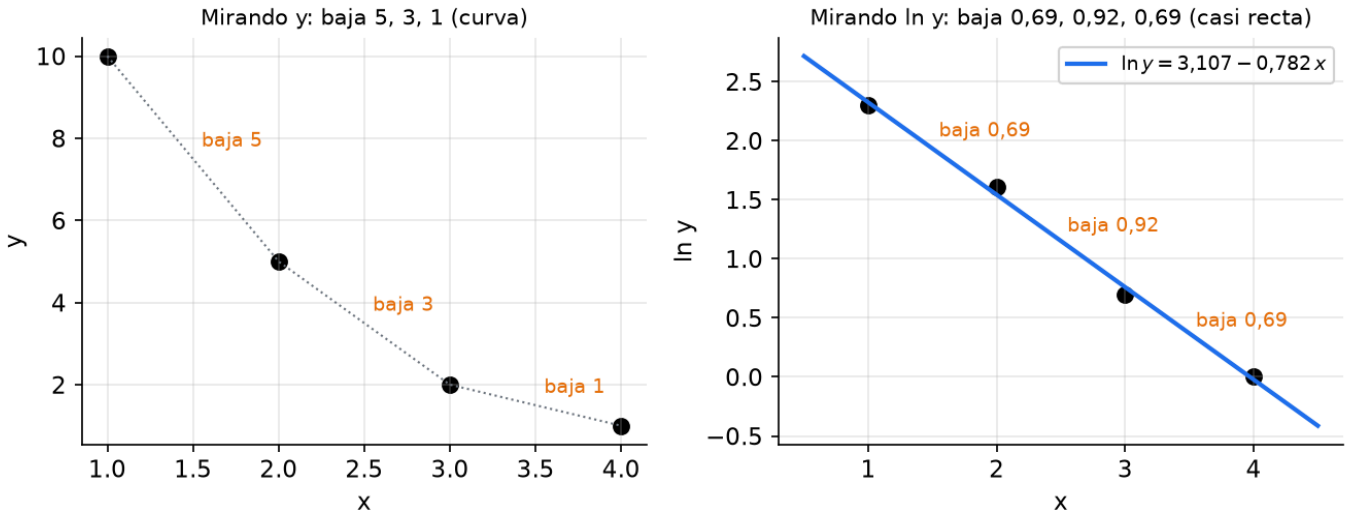
Si aplico **logaritmo natural** a los dos lados de $y = a_0 e^{a_1 x}$:

$$\ln y = \ln\left(a_0\, e^{a_1 x}\right) = \ln a_0 + \ln e^{a_1 x} = \ln a_0 + a_1\, x$$

Mirá la forma que quedó: **(algo) = (constante) + (constante)·x**. Es una recta, pero en la que en lugar de y aparece $\ln y$. El profe la llama **forma aparentemente lineal**. Le pongo nombres nuevos a lo que cambió:

$$\underbrace{\ln y}_{Y} = \underbrace{\ln a_0}_{A_0} + a_1\, x$$

Dicho en criollo: si en vez de graficar y grafico $\ln y$, los puntos de una exponencial **quedan alineados**. Con nuestros datos se ve:



Mirando y, las bajadas eran 5, 3, 1 (muy desparejas: curva). Mirando $\ln y$, son 0,69; 0,92; 0,69 (casi parejas: casi recta). Y a una nube **casi recta** ya le sé ajustar una recta.

La receta (vale para TODOS los modelos que siguen)

1. **Linealizar:** llevar la función a la forma $Y = A_0 + A_1 X$ (logaritmo o inversa).
2. **Comparar con la recta** y anotar qué cambió: quién hace de X, quién de Y, y qué coeficientes quedaron "disfrazados" (con mayúscula).
3. **Armar el sistema de la recta** reemplazando lo que cambió y dejando igual lo que no. En la tabla se agregan las columnas nuevas ($\ln y$, $x \ln y$, ...).
4. **Resolver** el sistema: da los coeficientes disfrazados.
5. **Volver** a los coeficientes originales (deshacer el disfraz).

6. **Escribir la función final** y, si piden comparar, calcular el error cuadrático **con los y originales** (no con los $\ln y$).

Para la exponencial: cambió $y \to \ln y$ y $a_0 \to A_0 = \ln a_0$; **no cambiaron** x ni a_1. El sistema es:

$$\begin{cases} A_0\, n + a_1 \sum x = \sum \ln y \\ A_0 \sum x + a_1 \sum x^2 = \sum x \ln y \end{cases}$$

Observá que **el lado izquierdo es idéntico al de la recta** (n, $\sum x$, $\sum x^2$): solo cambia el lado derecho. Y la vuelta es: como $A_0 = \ln a_0$, entonces $a_0 = e^{A_0}$.

▼ 📝 **Ejemplo guiado 2 — exponencial para la tabla del ejercicio 29 (29b)**

Misma tabla. Ajustar $y = a_0\, e^{a_1 x}$ y comparar su error con el de la recta.

▼ **Ver resolución**

Paso 1: linealizar: $\ln y = \ln a_0 + a_1 x$, es decir $Y = A_0 + a_1 x$ con $Y = \ln y$ y $A_0 = \ln a_0$.

Paso 2: tabla. Las columnas x y x^2 (y por lo tanto $n = 4$, $\sum x = 10$, $\sum x^2 = 30$) **se reutilizan** de la recta. Se agregan $\ln y$ y $x \ln y$:

x	y	$\ln y$	$x \ln y$
1	10	2,30259	2,30259
2	5	1,60944	3,21888
3	2	0,69315	2,07944
4	1	0	0
$\Sigma = 10$		$\Sigma = 4{,}60517$	$\Sigma = 7{,}60090$

Paso 3: sistema:

$$\begin{cases} 4\, A_0 + 10\, a_1 = 4{,}60517 \\ 10\, A_0 + 30\, a_1 = 7{,}60090 \end{cases}$$

Paso 4: resolver: $A_0 = 3{,}10730$ y $a_1 = -0{,}78240$.

Paso 5: volver: $a_0 = e^{A_0} = e^{3{,}10730} = 22{,}3607$. ($a_1$ no estaba disfrazada: va directo.)

Paso 6: función:

$$y = 22{,}3607\, e^{-0{,}7824\, x}$$

Coincide con la línea de tendencia exponencial de Excel que muestra el profe.

Paso 7: error cuadrático en las variables originales ($\hat{y}$ con la exponencial, contra los y de la tabla): $E \approx 0{,}175$. Contra el 4 de la recta, **la exponencial ajusta muchísimo mejor**, como sospechábamos en §4.

Letra chica: el disfraz no da la "mejor exponencial de todas"

Al linealizar, el método minimiza el error de los $\ln y$, no el de los y. Por eso la exponencial que se obtiene es muy buena pero no exactamente la mejor posible. En la teórica el profe lo muestra: resolviendo el sistema "difícil" con Wolfram sale otra exponencial con error 0,59, contra 0,67 de la linealizada. Igual, **siempre se pide la versión linealizada**: es la que se puede hacer a mano, y es la que usa Excel.

6. El mismo truco en los dos ejes: modelo potencial

$$y = a_0\, x^{a_1}$$

Mismo problema que antes (incógnita en el exponente), mismo remedio (logaritmo):

$$\ln y = \ln a_0 + a_1 \ln x \qquad \Rightarrow \qquad \underbrace{\ln y}_{Y} = \underbrace{\ln a_0}_{A_0} + a_1 \underbrace{\ln x}_{X}$$

La diferencia con la exponencial: ahora **también la x cambia** ($X = \ln x$). O sea, los anteojos se ponen en los dos ejes. Solo quedan intactos n y a_1:

$$\begin{cases} A_0\, n + a_1 \sum \ln x = \sum \ln y \\ A_0 \sum \ln x + a_1 \sum \left[\ln x\right]^2 = \sum \ln x \cdot \ln y \end{cases}$$

Y la vuelta es la misma: $a_0 = e^{A_0}$.

> ⚠️ **Trampa clásica (está en el OneNote):** $\sum [\ln x]^2$ es "el logaritmo, y después al cuadrado". **No** es $\sum \ln(x^2)$. El profe usa corchetes para no confundirse. Columna de la tabla: primero calculás $\ln x$ y después elevás.

¿Cómo distingo exponencial de potencial?

- **Exponencial** (x en el exponente): cuando x **avanza** un paso fijo, y se **multiplica** siempre por el mismo factor.
- **Potencial** (x en la base): cuando x **se multiplica** (por ejemplo, se duplica), y se multiplica siempre por el mismo factor.

En el potencial el exponente a_1 suele tener **significado físico**. El ejemplo de cierre de la práctica es la tercera ley de Kepler: el período de un planeta es $T = C\,x^{3/2}$ (x = distancia al Sol). Con los datos de cuatro planetas, el ajuste estima C y con eso predice el período de Júpiter en unos 4097 días, alrededor de 11 años; el real es 11 años y 315 días. "El ajuste sirve para aproximar el valor de constantes reales a partir de observar muestras".

▼ 📝 **Ejemplo guiado 3 — potencial para la tabla del ejercicio 30 (30b)**

x	1	2	2,5	4	6	8	8,5
y	0,4	0,7	0,8	1,0	1,2	1,3	1,4

Ajustar $y = a_0\,x^{a_1}$.

▼ **Ver resolución**

Paso 1: linealizar: $Y = A_0 + a_1 X$ con $X = \ln x$, $Y = \ln y$, $A_0 = \ln a_0$.

Paso 2: columnas $\ln x$, $[\ln x]^2$, $\ln y$, $\ln x \cdot \ln y$. Sumatorias (con $n = 7$):

$$\sum \ln x = 9{,}0070 \qquad \sum [\ln x]^2 = 15{,}3562 \qquad \sum \ln y = -0{,}7150 \qquad \sum \ln x \ln y = 1{,}1406$$

(Hay valores negativos porque $\ln y < 0$ cuando $y < 1$.)

Paso 3: sistema:

$$\begin{cases} 7\,A_0 + 9{,}0070\,a_1 = -0{,}7150 \\ 9{,}0070\,A_0 + 15{,}3562\,a_1 = 1{,}1406 \end{cases}$$

Paso 4: resolver: $A_0 = -0{,}8060$, $a_1 = 0{,}5470$.

Paso 5: volver: $a_0 = e^{-0{,}8060} = 0{,}4466$.

$$y = 0{,}4466\, x^{0{,}5470}$$

Coincide con el OneNote ($0{,}44664\, x^{0{,}54704}$). El profe recomienda trabajar con calculadora y varios decimales, porque con los logaritmos los redondeos se acumulan.

7. Cuando no hay exponentes: invertir

El logaritmo sirve para sacar incógnitas de un exponente. Pero hay modelos donde el problema es otro: la incógnita está **en un denominador**. Para esos, el truco es **invertir los dos miembros** ($y \to 1/y$). Son tres modelos, de más fácil a más molesto.

7.1 Recíproco: $y = a_0 + a_1 \dfrac{1}{x}$ (el más fácil)

Ya es una recta: solo que en lugar de x aparece $\frac{1}{x}$. No hay que hacer ninguna cuenta para linealizarlo: $X = \frac{1}{x}$, y y, a_0, a_1 quedan iguales. En el sistema, cada x se reemplaza por $\frac{1}{x}$:

$$\begin{cases} a_0\, n + a_1 \sum \frac{1}{x} = \sum y \\ a_0 \sum \frac{1}{x} + a_1 \sum \frac{1}{x^2} = \sum \frac{y}{x} \end{cases}$$

Como los coeficientes no se disfrazaron, **no hay vuelta**: salen directo.

▼ 📝 **Ejemplo guiado 4 — recíproco para la tabla del ejercicio 29 (29c)**

Tabla del 29. Ajustar $y = a_0 + a_1 \frac{1}{x}$.

▼ **Ver resolución**

Paso 1: columnas $\frac{1}{x}$, $\frac{1}{x^2}$, $\frac{y}{x}$:

x	y	$1/x$	$1/x^2$	y/x
1	10	1	1	10
2	5	0,5	0,25	2,5

x	y	$1/x$	$1/x^2$	y/x
3	2	0,33333	0,11111	0,66667
4	1	0,25	0,0625	0,25
	$\Sigma = 18$	$\Sigma = 2{,}08333$	$\Sigma = 1{,}42361$	$\Sigma = 13{,}41667$

Paso 2: sistema:

$$\begin{cases} 4\,a_0 + 2{,}08333\,a_1 = 18 \\ 2{,}08333\,a_0 + 1{,}42361\,a_1 = 13{,}41667 \end{cases}$$

Paso 3: resolver:

$$y = -1{,}7179 + 11{,}9385\,\frac{1}{x}$$

Paso 4: error cuadrático: $E \approx 0{,}749$. Mejor que la recta (4), peor que la exponencial (0,175).

7.2 Crecimiento con saturación: $y = \dfrac{a\,x}{b + x}$ (el más molesto)

Este modelo crece y se va "frenando" hasta acercarse a un techo (el valor a). La teórica lo asocia, por ejemplo, con cierto crecimiento de bacterias.

Hagamos la linealización despacio. Invierto los dos miembros:

$$\frac{1}{y} = \frac{b + x}{a\,x}$$

Separo la fracción en dos, porque el numerador es una suma:

$$\frac{1}{y} = \frac{b}{a\,x} + \frac{x}{a\,x} = \frac{b}{a}\cdot\frac{1}{x} + \frac{1}{a}$$

Ordeno con la forma de la recta y pongo nombres:

$$\underbrace{\frac{1}{y}}_{Y} = \underbrace{\frac{1}{a}}_{A_0} + \underbrace{\frac{b}{a}}_{A_1}\underbrace{\frac{1}{x}}_{X}$$

Por qué es "el más molesto": **cambia todo** respecto de la recta. Cambian x, y y los dos coeficientes. Lo único que queda firme es n:

$$\begin{cases} A_0\, n + A_1 \sum \frac{1}{x} = \sum \frac{1}{y} \\ A_0 \sum \frac{1}{x} + A_1 \sum \frac{1}{x^2} = \sum \frac{1}{x\,y} \end{cases}$$

La vuelta, en orden. $A_0 = \frac{1}{a}$ depende solo de a, pero $A_1 = \frac{b}{a}$ depende de los dos. Entonces **primero a, después b**:

$$a = \frac{1}{A_0} \qquad\qquad b = A_1 \cdot a$$

▼ 📝 **Ejemplo guiado 5 — saturación para la tabla del ejercicio 30 (30a)**

Tabla del ejercicio 30 (la del ejemplo guiado 3). Ajustar $y = \dfrac{a\,x}{b + x}$.

▼ **Ver resolución**

Paso 1: linealizar: $Y = A_0 + A_1 X$ con $X = \frac{1}{x}$, $Y = \frac{1}{y}$, $A_0 = \frac{1}{a}$, $A_1 = \frac{b}{a}$.

Paso 2: columnas $\frac{1}{x}$, $\frac{1}{x^2}$, $\frac{1}{y}$, $\frac{1}{xy}$. Sumatorias (con $n = 7$):

$$\sum \frac{1}{x} = 2{,}5593 \qquad \sum \frac{1}{x^2} = 1{,}5297 \qquad \sum \frac{1}{y} = 8{,}4954 \qquad \sum \frac{1}{x\,y} = 4{,}2834$$

Paso 3: sistema:

$$\begin{cases} 7\,A_0 + 2{,}5593\,A_1 = 8{,}4954 \\ 2{,}5593\,A_0 + 1{,}5297\,A_1 = 4{,}2834 \end{cases}$$

Paso 4: resolver: $A_0 = 0{,}489$, $A_1 = 1{,}98$.

Paso 5: volver, primero a y después b:

$$a = \frac{1}{0{,}489} = 2{,}045 \qquad\qquad b = 1{,}98 \cdot 2{,}045 = 4{,}05$$

Paso 6:

$$y = \frac{2{,}045\,x}{4{,}053 + x}$$

Igual que en el OneNote. Su error cuadrático ($\approx 0{,}005$) es menor que el del potencial con los mismos datos ($\approx 0{,}021$): para esta tabla, la saturación ajusta mejor.

7.3 Hiperbólico: $y = \dfrac{a_1}{a_0 + x}$

Mismo procedimiento. Invierto y separo:

$$\frac{1}{y} = \frac{a_0 + x}{a_1} = \underbrace{\frac{a_0}{a_1}}_{A_0} + \underbrace{\frac{1}{a_1}}_{A_1} x$$

Acá **la x queda igual** (cambian $y \to \frac{1}{y}$ y los dos coeficientes), así que el lado izquierdo del sistema es el de la recta y solo cambia el derecho: $\sum \frac{1}{y}$ y $\sum \frac{x}{y}$. Vuelta, primero el que depende de uno solo:

$$a_1 = \frac{1}{A_1} \qquad\qquad a_0 = A_0 \cdot a_1$$

> ⚠️ Ojo con el nombre: la teórica llama "hiperbólico" a este modelo, $\frac{a_1}{a_0+x}$. El del ejercicio 29c, $a_0 + \frac{a_1}{x}$, también es una hipérbola, pero se resuelve distinto (§7.1). Fijate siempre en la fórmula, no en el nombre.

8. La tabla de todos los disfraces

Todos los modelos se resuelven con **el mismo sistema**:

$$\begin{cases} A_0\, n + A_1 \sum X = \sum Y \\ A_0 \sum X + A_1 \sum X^2 = \sum X\,Y \end{cases}$$

Lo único que cambia de un modelo a otro es **qué ponés en X y en Y**, y **cómo volvés**:

Modelo	**Se linealiza con**	X	Y	A_0	A_1	**Vuelta**
Recta $a_0 + a_1 x$	(nada)	x	y	a_0	a_1	directa

Modelo	Se linealiza con	X	Y	A_0	A_1	Vuelta
Exponencial $a_0 e^{a_1 x}$	$\ln$	x	$\ln y$	$\ln a_0$	a_1	$a_0 = e^{A_0}$
Potencial $a_0 x^{a_1}$	$\ln$	$\ln x$	$\ln y$	$\ln a_0$	a_1	$a_0 = e^{A_0}$
Recíproco $a_0 + \frac{a_1}{x}$	(nada)	$\frac{1}{x}$	y	a_0	a_1	directa
Hiperbólico $\frac{a_1}{a_0 + x}$	invertir	x	$\frac{1}{y}$	$\frac{a_0}{a_1}$	$\frac{1}{a_1}$	$a_1 = \frac{1}{A_1}$, después $a_0 = A_0\, a_1$
Saturación $\frac{a\,x}{b + x}$	invertir	$\frac{1}{x}$	$\frac{1}{y}$	$\frac{1}{a}$	$\frac{b}{a}$	$a = \frac{1}{A_0}$, después $b = A_1\, a$

Atajo para ahorrar cuentas: si $X = x$ (exponencial, hiperbólico), el lado izquierdo del sistema es **el mismo que el de la recta**; solo calculás columnas nuevas para el lado derecho. Es lo que hace el profe al reutilizar n, $\sum x$ y $\sum x^2$.

Restricciones que salen solas de la tabla: con $\ln$ hace falta que los valores sean positivos ($y > 0$; en el potencial, también $x > 0$); con $\frac{1}{x}$ o $\frac{1}{y}$, que no haya ceros.

9. Otra salida: agregarle términos a la recta (parábola)

Disfrazar no es la única forma de conseguir una curva. La otra es darle a la recta **más flexibilidad**: sumarle un término con x^2.

$$y = a_0 + a_1\, x + a_2\, x^2$$

Fijate que aunque la función es curva, las incógnitas siguen apareciendo **multiplicando** cosas conocidas (1, x, x^2). Por eso **no hace falta disfrazar nada**: se repite §3 tal cual. Hay tres incógnitas, entonces tres derivadas parciales iguales a cero, y por lo tanto **tres ecuaciones**. La regla de los exponentes de §3 arma el sistema sola:

$$\begin{cases} a_0 \sum x^0 + a_1 \sum x^1 + a_2 \sum x^2 = \sum x^0\, y \\ a_0 \sum x^1 + a_1 \sum x^2 + a_2 \sum x^3 = \sum x^1\, y \\ a_0 \sum x^2 + a_1 \sum x^3 + a_2 \sum x^4 = \sum x^2\, y \end{cases}$$

(con $\sum x^0 = n$). Cada renglón arranca un exponente más arriba; a la derecha, y por x^0, x^1, x^2. Columnas nuevas respecto de la recta: x^3, x^4 y x^2y.

La teórica muestra que esto sigue para cualquier grado (grado n: sistema de $n+1$ ecuaciones), pero en la práctica el profe avisa: "más que una parábola de grado 2 no les vamos a pedir".

▼ 📝 **Ejemplo guiado 6 — parábola para la tabla del ejercicio 29 (29d)**

Tabla del 29. Ajustar $y = a_0 + a_1x + a_2x^2$.

▼ **Ver resolución**

Paso 1: tabla (las columnas x, y, x^2, xy ya estaban de la recta):

x	y	x^2	x^3	x^4	$x\,y$	x^2y
1	10	1	1	1	10	10
2	5	4	8	16	10	20
3	2	9	27	81	6	18
4	1	16	64	256	4	16
$\Sigma = 10$	$\Sigma = 18$	$\Sigma = 30$	$\Sigma = 100$	$\Sigma = 354$	$\Sigma = 30$	$\Sigma = 64$

Paso 2: sistema 3×3:

$$\begin{cases} 4\,a_0 + 10\,a_1 + 30\,a_2 = 18 \\ 10\,a_0 + 30\,a_1 + 100\,a_2 = 30 \\ 30\,a_0 + 100\,a_1 + 354\,a_2 = 64 \end{cases}$$

Paso 3: resolver: $a_0 = 17$, $a_1 = -8$, $a_2 = 1$ (verificalo reemplazando en las tres ecuaciones). No hubo disfraz, así que van directo:

$$y = x^2 - 8x + 17$$

Paso 4: error cuadrático: evaluá en los cuatro puntos. En $x = 1$ da 10, en $x = 2$ da 5, en $x = 3$ da 2 y en $x = 4$ da 1. **¡Pasa exactamente por los cuatro puntos!** El error es **cero**.

¿Por qué la parábola pasó por todos los puntos?

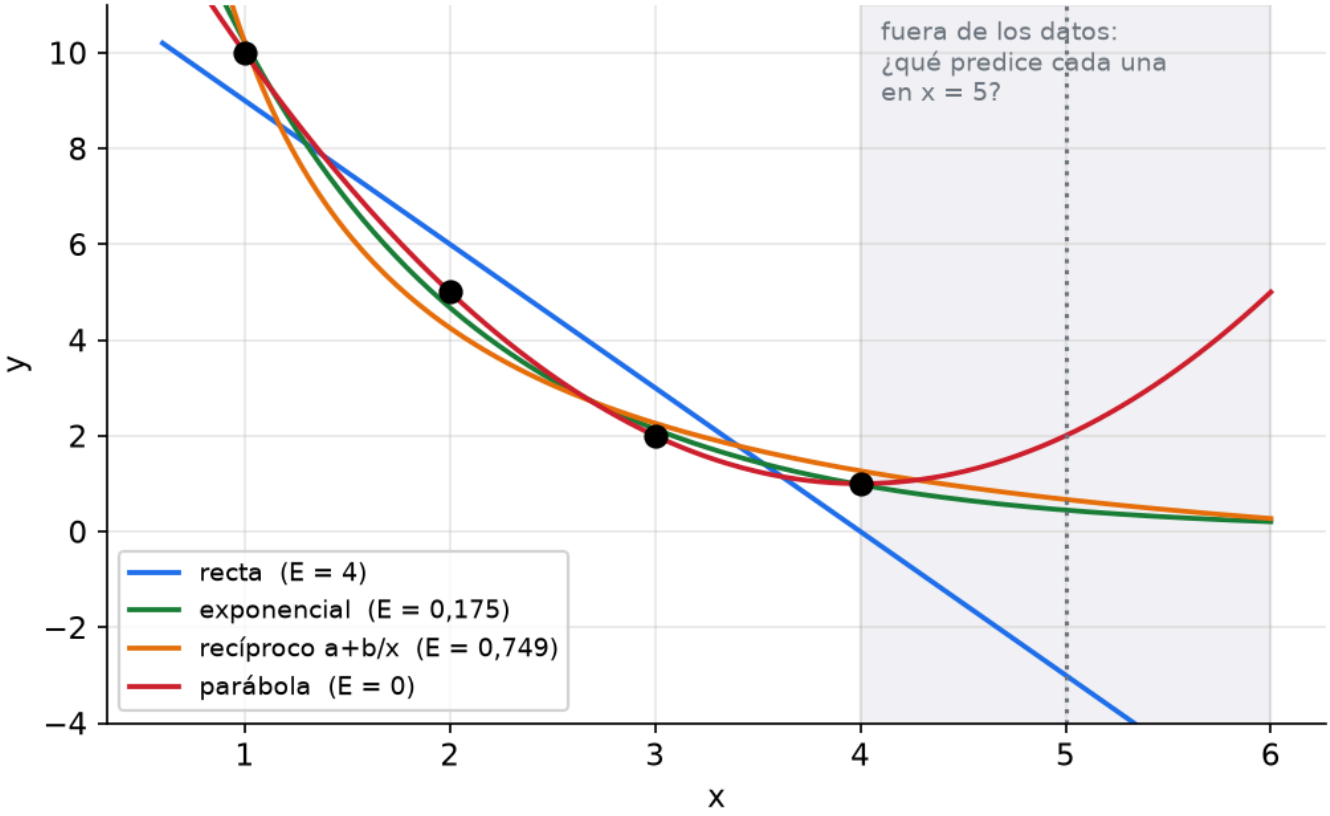
Porque, en este caso, **existe** una parábola que pasa por los cuatro puntos, y como el método busca el menor error posible, y no hay nada menor que cero, la encuentra. Esa parábola es, al mismo tiempo, el **polinomio interpolante** (en el OneNote: "la parábola de mínimos cuadrados es también el polinomio interpolante de menor grado").

Esto se conecta con la interpolación: con 4 puntos siempre existe un polinomio de grado ≤ 3 que pasa por todos (y es único). Así que si probás grado 1, 2, 3, **en algún momento** te aparece el interpolante (acá, ya en el 2). En la teórica pasa lo mismo con 5 puntos: en Excel, al llegar a grado 4, la curva pasa por todos.

10. Entonces, ¿cuál es el mejor modelo?

Con la tabla del 29 ajustamos varios modelos. Pongámoslos juntos, agregando qué predice cada uno en $x = 5$ (fuera de los datos):

Modelo	**Función**	**Error cuadrático E**	**Predicción en $x = 5$**
Parábola	$x^2 - 8x + 17$	0	2
Exponencial	$22{,}3607\, e^{-0{,}7824x}$	0,175	0,45
Recíproco	$-1{,}7179 + \frac{11{,}9385}{x}$	0,749	0,67
Recta	$12 - 3x$	4	-3



Regla de la cátedra para comparar: el que tiene **menor error cuadrático** es el que mejor ajusta los datos. Según eso, gana la parábola.

Pero mirá el gráfico. La parábola tiene su vértice justo en $x = 4$ y después **vuelve a subir**: en $x = 5$ predice 2, en $x = 6$ predice 5. Los datos venían bajando, así que esa predicción no tiene sentido. La recta predice un valor negativo. La exponencial y el recíproco predicen que sigue bajando y se aplana, que es coherente con los datos.

Esto no contradice al profe, es lo que él mismo explica en la práctica:

- "Cualquier interpolante tiene error cero", pero **el ajuste no busca el interpolante**: se usa para **predecir e interpretar tendencias**.
- Si sabés cómo se comporta el fenómeno, usá ese tipo de función.

O sea, en la práctica son **dos preguntas distintas**:

1. **¿Qué tan bien ajusta a los datos que tengo?** → se mide con el error cuadrático. Es lo que piden los ejercicios ("compare los modelos").
2. **¿Me puedo fiar de él para predecir afuera?** → además del error, mirá si el modelo tiene sentido para el fenómeno (¿puede dar negativo?, ¿puede volver a subir?) y qué tan lejos de los datos estás estimando.

> **Para el TP:** esta sección es el punto d) de la consigna (comparar modelos y discutir la confiabilidad de la estimación). Ver `tp-minimos-cuadrados/guia-tp.md`.

11. De puntos a una función entera: ajuste continuo

Hasta acá siempre tuvimos una **tabla** de puntos. La pregunta nueva es:

> ¿Y si en lugar de puntos me dan **la función entera** $f(x)$ en un intervalo $[a, b]$, y quiero una recta (o parábola) que se le parezca?

¿Para qué querría eso, si ya tengo la función? El profe es honesto: lo considera muy teórico. El uso que menciona es **reemplazar una función complicada ("choclo") por una más simple** (una recta, una parábola) que se comporte parecido en ese intervalo.

La idea: infinitos puntos

Pensalo como una tabla con **infinitos** puntos, uno por cada x de $[a, b]$. Sumar algo sobre infinitos puntos de un intervalo es **integrar**. Entonces el error pasa a ser:

$$E = \int_a^b \big(f(x) - P(x)\big)^2 \, dx$$

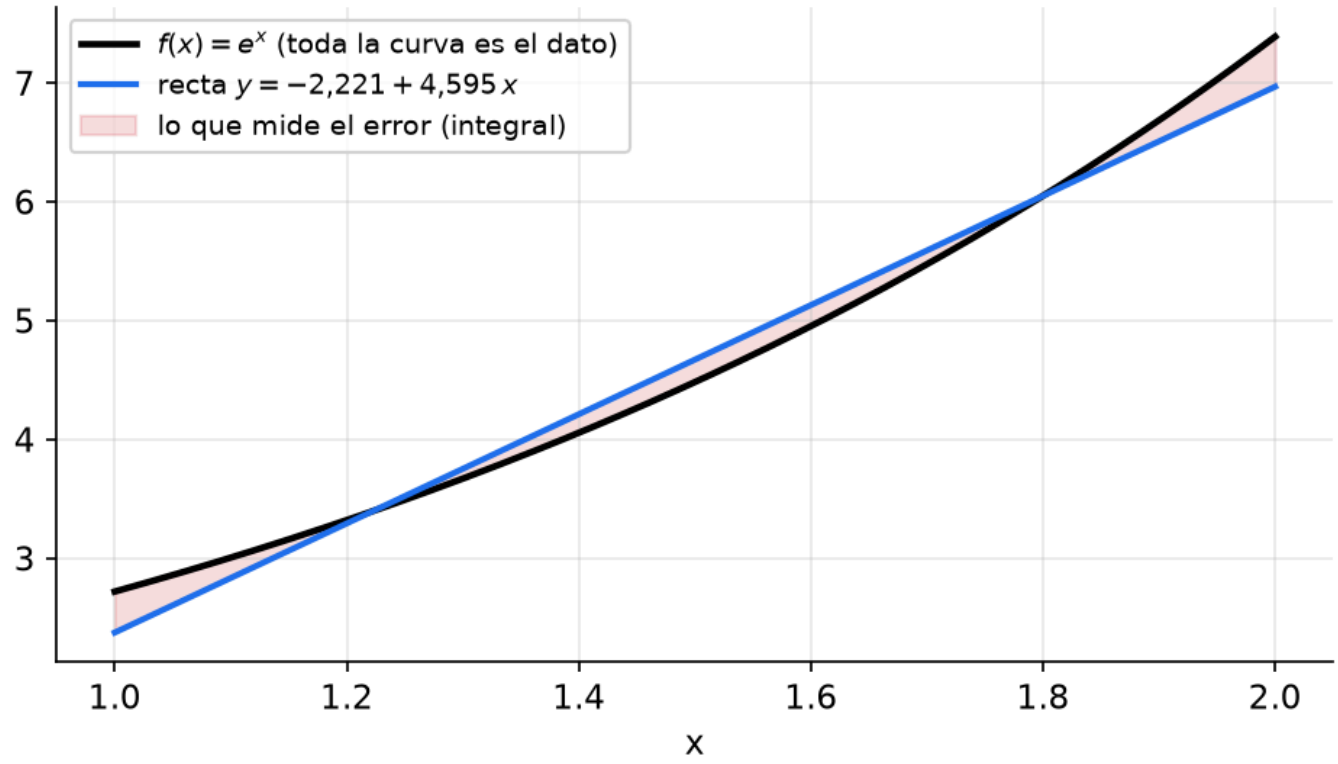
(el área "entre" la función y la recta, medida al cuadrado). Y el sistema es **el mismo** de antes, con dos reemplazos (están así en el OneNote):

Discreto (tabla)	Continuo (función en $[a, b]$)
$\sum x^k$	$\int_a^b x^k \, dx$
$n = \sum x^0$ (cantidad de puntos)	$\int_a^b dx = b - a$ (largo del intervalo)
y	$f(x)$
$\sum x^k \, y$	$\int_a^b x^k f(x) \, dx$

Para la recta:

$$\begin{cases} a_0 \displaystyle\int_a^b dx + a_1 \int_a^b x\,dx = \int_a^b f(x)\,dx \\ a_0 \displaystyle\int_a^b x\,dx + a_1 \int_a^b x^2\,dx = \int_a^b x\,f(x)\,dx \end{cases}$$

Las integrales de la izquierda son siempre de potencias de x (fáciles). Las de la derecha dependen de f (en los ejercicios salen con la tabla de integrales).



▼ 📝 **Ejemplo guiado 7 — recta continua para e^x en [1, 2] (32A)**

Hallar la recta de mínimos cuadrados para $f(x) = e^x$ en $[1, 2]$.

▼ **Ver resolución**

Paso 1: las cinco integrales:

$$\int_1^2 dx = 1 \qquad \int_1^2 x\,dx = \tfrac{3}{2} \qquad \int_1^2 x^2\,dx = \tfrac{7}{3}$$

$$\int_1^2 e^x\,dx = e^2 - e \qquad \int_1^2 x\,e^x\,dx = \Big[(x-1)\,e^x\Big]_1^2 = e^2$$

(La última es por partes, o de tabla.)

Paso 2: sistema:

$$\begin{cases} a_0 + \frac{3}{2}\, a_1 = e^2 - e \\ \frac{3}{2}\, a_0 + \frac{7}{3}\, a_1 = e^2 \end{cases}$$

Paso 3: resolver:

$$y = -2{,}22133 + 4{,}594736\, x$$

La recta pasa "por el medio" de la curva: en las puntas queda por debajo y en el centro por arriba.

Atajo del intervalo simétrico (ejercicio 32E): si el intervalo es $[-1, 1]$ (o cualquier $[-c, c]$), las integrales de funciones **impares** dan cero sin hacer cuentas, como en Fourier. Por ejemplo, $\int_{-1}^{1} x\, dx = 0$, y el sistema se simplifica.

12. Legendre: el mismo ajuste continuo, sin sistema

El problema que resuelve

Con el sistema, si ya calculé la recta y después me piden la **parábola**, tengo que armar un 3×3 nuevo y resolverlo de cero: los a_0, a_1 de la recta no me sirven. Con grados más altos, los sistemas se vuelven inmanejables.

Legendre es **otro método para el mismo ajuste continuo**. Como también minimiza el error cuadrático, **llega a la misma función** (igual que Lagrange y Newton-Gregory llegan al mismo interpolante). La ventaja es que cada coeficiente sale **por su cuenta**, con una fórmula, **sin sistema**.

La intuición: direcciones perpendiculares

Pensá en un vector en el plano. Si los ejes son perpendiculares, la coordenada x se calcula proyectando sobre el eje x, sin importar la coordenada y: cada una sale **independiente**. Si los ejes fueran oblicuos, las coordenadas se "mezclarían" y habría que resolver un sistema.

Con funciones pasa lo mismo. Escribo el polinomio de ajuste como combinación de funciones "base" $\varphi_0, \varphi_1, \varphi_2, \ldots$:

$$P(x) = a_0\,\varphi_0(x) + a_1\,\varphi_1(x) + a_2\,\varphi_2(x) + \cdots$$

Si elijo funciones base **"perpendiculares" entre sí** (ortogonales), cada a_k se calcula solo. Para funciones, "perpendiculares" se define con el **producto interno**, que es una integral:

$$\langle \varphi_i, \varphi_j \rangle = \int_a^b \varphi_i(x)\,\varphi_j(x)\,dx = 0 \qquad \text{si } i \neq j$$

Si $i = j$ la integral no da cero; ese valor se llama **norma**: $\|\varphi_k\| = \int_a^b \varphi_k^2\,dx$.

Ya lo viste en el 1P con **Fourier**: los senos y cosenos son ortogonales, y por eso cada coeficiente de Fourier sale con su propia integral. Legendre es la misma idea con polinomios.

La fórmula de cada coeficiente

Al derivar el error respecto de cada a_k, todos los productos entre funciones distintas se anulan por la ortogonalidad, y queda:

$$a_k = \frac{1}{\|\varphi_k\|} \int_a^b f(x)\,\varphi_k(x)\,dx$$

Los polinomios de Legendre

Son ortogonales **solo en** $[-1, 1]$. Se usan los tres primeros (se memorizan, no se deducen):

$$\varphi_0(x) = 1 \qquad \varphi_1(x) = x \qquad \varphi_2(x) = \tfrac{1}{2}\left(3x^2 - 1\right)$$

La constante que va adelante de cada integral es $\frac{1}{\|\varphi_k\|} = \frac{2k+1}{2}$, o sea: $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{2}$, $\frac{5}{2}$, … (arranca en un medio y sube de a uno).

▼ 📝 **Ejemplo guiado 8 — recta de Legendre para e^x en [-1, 1] (teórica)**

Hallar la recta de mínimos cuadrados para $f(x) = e^x$ en $[-1, 1]$ con Legendre.

▼ **Ver resolución**

Paso 1: $P_1(x) = a_0\,\varphi_0 + a_1\,\varphi_1 = a_0 + a_1 x$.

Paso 2: a_0, con la constante $\frac{1}{2}$ y $\varphi_0 = 1$:

$$a_0 = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} e^x\,dx = \frac{e - e^{-1}}{2} \approx 1{,}1752$$

Paso 3: a_1, con la constante $\frac{3}{2}$ y $\varphi_1 = x$ (sin usar a_0):

$$a_1 = \frac{3}{2}\int_{-1}^{1} x\,e^x\,dx = \frac{3}{e} \approx 1{,}1036$$

Paso 4:

$$P_1(x) = 1{,}1752 + 1{,}1036\,x$$

Paso 5 (si piden la parábola): a_0 y a_1 **quedan como están**. Solo se calcula

$$a_2 = \frac{5}{2}\int_{-1}^{1} e^x \cdot \tfrac{1}{2}\left(3x^2 - 1\right) dx$$

y se suma $a_2\,\varphi_2(x)$. Esa es la gran ventaja frente al sistema.

Si el intervalo no es $[-1, 1]$: cambio de variable

Como Legendre solo funciona en $[-1, 1]$, si el intervalo es otro $[a, b]$ hay que "estirarlo" con una variable nueva t que recorra $[-1, 1]$ cuando x recorre $[a, b]$. Es una recta que lleva $t = -1$ a $x = a$ y $t = 1$ a $x = b$:

$$x = \frac{a + b}{2} + \frac{b - a}{2}\,t$$

(ordenada = el punto medio del intervalo; pendiente = la mitad de su largo). El profe no memoriza la fórmula: dibuja t en el eje horizontal de -1 a 1, x en el vertical de a a b, y saca la recta que une las esquinas.

El procedimiento:

1. Reemplazar x en f para tener f en función de t.
2. Calcular los a_k con las fórmulas de Legendre, integrando en t entre -1 y 1.
3. Armar $P(t)$ y **volver a** x reemplazando t por su expresión en x.

▼ 📝 **Ejemplo guiado 9 — Legendre con cambio de intervalo: 8x³ en [0, 1] (32F)**

Ajustar $f(x) = 8x^3$ en $[0, 1]$ con una recta, por Legendre.

▼ **Ver resolución**

Paso 1: cambio de variable con $a = 0$, $b = 1$:

$$x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\,t = \frac{t+1}{2} \qquad \Longleftrightarrow \qquad t = 2x - 1$$

Paso 2: f en función de t:

$$f(t) = 8\left(\frac{t+1}{2}\right)^3 = (t+1)^3 \qquad \text{en } [-1, 1]$$

Paso 3: coeficientes:

$$a_0 = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1} (t+1)^3\,dt = 2 \qquad\qquad a_1 = \frac{3}{2}\int_{-1}^{1} (t+1)^3\,t\,dt = 3{,}6$$

Paso 4: $P(t) = 2 + 3{,}6\,t$. Vuelvo a x con $t = 2x - 1$:

$$y = 2 + 3{,}6\,(2x - 1) = -1{,}6 + 7{,}2\,x$$

Paso 5 (verificación por el otro camino): por el sistema en $[0, 1]$, las integrales son $\int_0^1 dx = 1$, $\int_0^1 x\,dx = \frac{1}{2}$, $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$, $\int_0^1 8x^3 dx = 2$ y $\int_0^1 8x^4 dx = \frac{8}{5}$:

$$\begin{cases} a_0 + \frac{1}{2}\,a_1 = 2 \\ \frac{1}{2}\,a_0 + \frac{1}{3}\,a_1 = \frac{8}{5} \end{cases} \quad \Rightarrow \quad a_0 = -1{,}6, \quad a_1 = 7{,}2$$

La misma recta: los dos métodos llegan a lo mismo. (La parábola del 32F, sumando $a_2 = 2$, da $0{,}4 - 4{,}8\,x + 12\,x^2$; ver apunte 02.)

¿Sistema o Legendre?

Ventajas de Legendre	Desventajas de Legendre
No hay sistema: cada coeficiente es una integral independiente	Las integrales pueden complicarse ("si están en la tabla, buenísimo; si no, agarrate")

Ventajas de Legendre	Desventajas de Legendre
Subir de grado no obliga a rehacer lo anterior	Hay que recordar los polinomios y las constantes
Llega a la misma función que el sistema	Exige $[-1, 1]$: si no, cambio de variable y volver a x

El profe, personalmente, prefiere el sistema ("gustos son gustos"). Y avisa que en todo (discreto o continuo) se trabaja hasta tres ecuaciones, es decir, hasta la parábola.

13. Resumen en una página

La idea: de todas las funciones de un tipo, elegir la que minimiza $E = \sum(y - \hat{y})^2$. Se iguala a cero la derivada de E respecto de cada coeficiente, y sale un sistema lineal.

¿Qué me dan y qué hago?

1. **Me dan una tabla de puntos (discreto):**
   - ¿El modelo es recta o polinomio? → sistema directo con la regla de los exponentes (2×2 la recta, 3×3 la parábola). Sin vuelta.
   - ¿Es otro modelo? → linealizar (logaritmo si hay exponentes, invertir si hay denominadores), sistema de la recta con X e Y nuevos, resolver, **volver** (tabla de §8).
   - ¿Piden comparar? → error cuadrático de cada uno **con los y originales**; gana el menor. Para predecir fuera de los datos, además fijarse si el modelo tiene sentido.
2. **Me dan una función $f(x)$ en $[a, b]$ (continuo):**
   - Por **sistema**: el mismo de los polinomios, con $\sum \to \int_a^b$ e $y \to f(x)$.
   - Por **Legendre**: $a_k = \frac{2k+1}{2} \int_{-1}^{1} f\, \varphi_k$, con $\varphi_0 = 1$, $\varphi_1 = x$, $\varphi_2 = \frac{1}{2}(3x^2 - 1)$. Si el intervalo no es $[-1, 1]$: cambio de variable y volver.

Qué escribir en el examen: tabla con sumatorias, sistema planteado, "resolví y me dio", vuelta a los coeficientes originales, función final.

14. Errores típicos

- **Olvidarse de volver.** En la exponencial y en la potencial, el sistema da $A_0 = \ln a_0$, no a_0. Falta $a_0 = e^{A_0}$.
- **Volver en el orden equivocado** en saturación e hiperbólico: primero el coeficiente que depende de uno solo.

- $\sum[\ln x]^2$ **no es** $\sum \ln(x^2)$**.**
- **Calcular el error con los** $\ln y$ en lugar de con los y originales: así no se pueden comparar modelos entre sí.
- **Redondear temprano:** trabajar con 4 o 5 decimales (consejo del profe), sobre todo con logaritmos.
- **Confundir los dos "hiperbólicos":** $\frac{a_1}{a_0+x}$ (se invierte) y $a_0 + \frac{a_1}{x}$ (ya es lineal en $\frac{1}{x}$).
- **En el continuo, poner** n en vez de $\int_a^b dx = b - a$.
- **En Legendre, integrar en** $[a, b]$ en vez de $[-1, 1]$, u olvidarse de volver de t a x.

15. Autoevaluación

▼ 📝 **Pregunta 1 — ¿Por qué no se minimiza la suma de los residuos, sin elevar al cuadrado?**

Respondé antes de abrir.

▼ **Ver resolución**

Paso 1: porque los residuos positivos y negativos se compensan. En el ejercicio 29, la recta $12 - 3x$ tiene residuos $+1, -1, -1, +1$, que suman 0 aunque la recta no pase por ningún punto. El valor absoluto evitaría la compensación pero no es derivable en cero; el cuadrado evita la compensación y se deriva fácil.

▼ 📝 **Pregunta 2 — ¿Qué son las incógnitas en mínimos cuadrados: x e y, o los coeficientes?**

Respondé antes de abrir.

▼ **Ver resolución**

Paso 1: los **coeficientes**. Los x_i, y_i son datos (números fijos de la tabla). El error E es una función de los coeficientes, y lo que se busca es su mínimo.

▼ 📝 **Pregunta 3 — Armá de memoria el sistema para el modelo exponencial y = a₀·e^(a₁·x)**

Decí qué hace de X, de Y, cuál es la vuelta y qué sumatorias se reutilizan de la recta.

▼ **Ver resolución**

Paso 1: $\ln y = \ln a_0 + a_1 x$: $X = x$, $Y = \ln y$, $A_0 = \ln a_0$.

Paso 2:

$$\begin{cases} A_0\, n + a_1 \sum x = \sum \ln y \\ A_0 \sum x + a_1 \sum x^2 = \sum x \ln y \end{cases}$$

Paso 3: se reutilizan n, $\sum x$, $\sum x^2$. Vuelta: $a_0 = e^{A_0}$.

▼ 📝 Pregunta 4 — Linealizá y = a x / (b + x) y decí en qué orden se vuelve

Respondé antes de abrir.

▼ Ver resolución

Paso 1: $\frac{1}{y} = \frac{1}{a} + \frac{b}{a} \cdot \frac{1}{x}$, con $X = \frac{1}{x}$, $Y = \frac{1}{y}$, $A_0 = \frac{1}{a}$, $A_1 = \frac{b}{a}$.

Paso 2: primero $a = \frac{1}{A_0}$ (depende de un solo coeficiente), después $b = A_1 \cdot a$.

▼ 📝 Pregunta 5 — Si un modelo tiene error cuadrático 0, ¿es el mejor para predecir?

Pensalo con la parábola del ejercicio 29.

▼ Ver resolución

Paso 1: no necesariamente. Error cero significa que pasa por todos los puntos (es un interpolante). La parábola del 29 tiene error 0, pero después de $x = 4$ vuelve a subir y en $x = 5$ predice 2 cuando los datos venían bajando. El error cuadrático mide el ajuste a los datos que tenés; para predecir afuera, además, el modelo tiene que tener sentido para el fenómeno.

▼ 📝 Pregunta 6 — ¿Qué cambia del sistema discreto al continuo?

Respondé antes de abrir.

▼ Ver resolución

Paso 1: las sumatorias pasan a integrales en $[a, b]$ (n pasa a ser $b - a$), y las y pasan a ser $f(x)$. La estructura del sistema (la regla de los exponentes) es la misma.

▼ 📝 Pregunta 7 — ¿Por qué con Legendre no hace falta resolver un sistema?

Respondé antes de abrir.

▼ Ver resolución

Paso 1: porque los polinomios de Legendre son **ortogonales** en $[-1, 1]$: la integral del producto de dos distintos da cero. Al derivar el error, esos términos cruzados desaparecen y cada coeficiente queda solo en su ecuación: $a_k = \frac{2k+1}{2} \int_{-1}^{1} f\, \varphi_k$. Es la misma idea que los coeficientes de Fourier.

Generado el 2026-11-10 a partir de los apuntes 01 (teórica) y 02 (práctica) de ajuste por mínimos cuadrados y del OneNote `fuentes/clases/Ajuste-Aproximacion/Ajuste.pdf`. *Cuentas intermedias y comparaciones verificadas con* `tools/ajuste_mc.py`; *gráficos en* `apuntes/img/00-*.png`.